유기화학 기출문제 — 11. 벤젠과 방향족성

중등 화학 교사 임용시험 1차 · 4문항

문항 목록

2025 전공B 서술형 7번 (시험지 원본) 1

2014 B · 교재 56쪽 2

2009 · 교재 57쪽 3

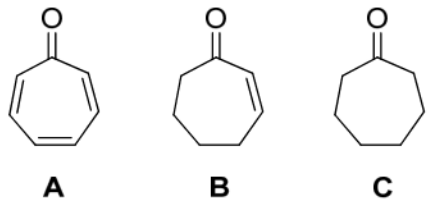
2005 · 교재 58쪽 4

· 2024학년도까지는 단원별 기출 교재의 문항, 2025·2026학년도는 시험지 원본에서 수록했습니다.

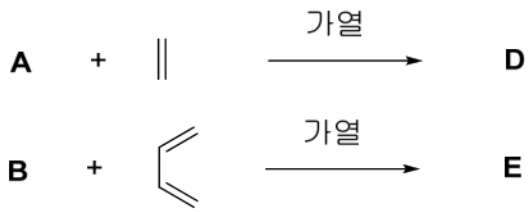
· 한 문항당 한 페이지이며, 문항 아래 빈 공간은 풀이 공간입니다.

7. 다음은 칠각 고리 케톤 화합물 **A**~**C**의 [**구조**]와 [**반응**]을 나타낸 것이다.

[**구조**]



[**반응**]



화합물 **A**의 공명 구조 중 방향족성(aromaticity)을 가지는 구조를 그리시오. 또한, IR 스펙트럼에서 C=O 결합의 신축 진동 파수(cm^{-1})가 큰 것부터 작은 것 순서대로 **A**~**C**를 나열하시오. 가능한 주생성물 **D**($C_9H_{10}O$)의 구조와 **E**($C_{11}H_{16}O$)의 입체 구조를 각각 그리시오. [4점]

2. 다음 <자료>를 참고하여 아래 <조건>에 맞게 논술하시오.

[10점]

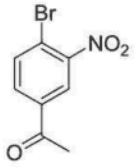
<자 료>

○ 케쿨레(F. Kekulé)는 뱀이 자신의 꼬리를 물고 도는 꿈을 꾸고 나서 벤젠의 분자 구조를 단일 결합과 이중 결합이 교대로 있는 6각형 구조식으로 제안하였다.

○ 벤젠은 평면 고리형이고 완전히 콘쥬게이션(conjugation)되어 있으며 Hückel의 $(4n+2)$ 규칙을 따르는 방향족 분자이다.

○ 벤젠은 평면 고리형 콘쥬게이션이 유지되는 친전자성 방향족 치환 반응에 의해 다양한 벤젠 유도체로 전환된다.

○ 4′-Bromo-3′-nitroacetophenone의 구조:



○ 반응에 필요한 시약: benzene, $AlCl_3$, $FeBr_3$, H_2SO_4, CH_3COCl, Br_2, HNO_3

<조 건>

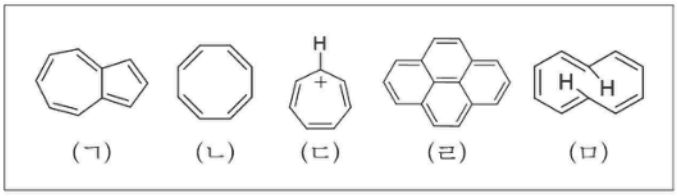
○ 케쿨레가 벤젠 분자 구조를 알아낸 방식이 일반적 과학 지식 생성 방식과 어떤 차이가 있는지 설명할 것.

○ 케쿨레의 과학 지식 생성 방식의 의의를 과학교육에서의 창의성 계발과 관련하여 설명할 것.

○ 벤젠이 Hückel의 규칙을 따르는 방향족 분자임을 π-계의 분자 궤도함수로 설명할 것.

○ <자료>의 '반응에 필요한 시약'을 이용하여 벤젠으로부터 4′-bromo-3′-nitroacetophenone을 주생성물로 합성하려고 한다. 적절한 반응식을 3단계로 쓰고, 각 단계의 순서를 결정한 이유를 제시할 것.

24. 다음 방향족성과 관련된 화합물에 대한 설명으로 옳은 것은?



① (ㄱ)은 방향족 화합물이며 쌍극자 모멘트를 갖지 않는다.

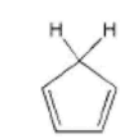
② (ㄴ)은 포타슘(K)과 반응하여 12 개의 π 전자를 갖는 방향족 음이온으로 된다.

③ (ㄷ)은 6 개의 중첩된 $2p$ 오비탈에 의한 6 개의 π 전자를 갖는다.

④ (ㄹ)은 16 개의 π 전자를 갖지만 방향족 화합물이다.

⑤ (ㅁ)은 Br_2와 친전자성 치환반응을 하는 방향족 화합물이다.

12. 다음 2가지 화합물 중 산성도가 더 큰 것을 쓰고, 그 이유를 설명하시오. (2점)



Cyclopentadiene



Cycloheptatriene

• 산성도가 더 큰 것:

• 이유: